

Mathématiques appliquées à la gestion

Chapitre I — Fonctions d'une variable réelle

Trois séances de 1 h 30

Pr. Rajae Malek

Année universitaire 2026–2027

Business School, Université Mundiapolis
Honoris Universities

Séance 1/3 — 1 h 30

Rappels algébriques et fonctions usuelles

Diagnostic • algèbre express • affines, polynômes, $1/x$, $|x|$
Courbes de coût et de demande

Objectifs 1: de la séance

À l'issue de 1 h 30, l'étudiant doit pouvoir :

1. Manipuler les identités remarquables, factoriser, et résoudre une équation ou une inéquation du 1^{er} ou du 2nd degré.
2. Reconnaître une fonction usuelle (affine, polynôme, puissance, valeur absolue), donner son *domaine* et son *sens de variation*.
3. Lire et tracer une courbe de **coût** ou de **demande**.

Fil rouge de la séance

Une entreprise fabrique un bien. On notera q la quantité produite.

$$C(q) = 2000 + 20q, \quad p(q) = 80 - 0,4q, \quad R(q) = q \cdot p(q).$$

Ces trois fonctions reviendront tout au long du chapitre.

Durée	Bloc	Contenu
8 min	Diagnostic	5 questions chrono (sans calculatrice)
22 min	Algèbre express	Identités, factorisation, équations, inéquations
40 min	Fonctions usuelles	Définition, domaine, graphes, variations
15 min	Application gestion	Coût, demande, recette : lecture et tracé
5 min	Synthèse	Ce qu'il faut retenir + travail personnel

Rythme

Le diagnostic n'est **pas noté** : il sert à adapter le rythme. Les exercices longs sont renvoyés au TD (fiche 1).

1 Diagnostic de rentrée

Cinq questions chrono (8 minutes)

1. Développer et réduire $(2x - 3)^2$.
2. Factoriser $x^2 - 5x + 6$, puis résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$.
3. Résoudre l'inéquation $3x - 7 \leq 2x + 1$.
4. Pour quels réels x l'expression $\frac{x+1}{x-2}$ a-t-elle un sens ?
5. La fonction $f(x) = 80 - 0,4x$ (prix unitaire, en DH, d'une quantité x) est-elle croissante ou décroissante ? Interpréter.

2 Remise à niveau algébrique

Identité	Version « produit »
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(a + b)(a + b)$
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(a - b)(a - b)$
$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	différence de carrés

Exemple

$$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9.$$

Réflexe

Avant de résoudre une équation, **développer** ou **factoriser** selon ce que l'on cherche : une somme (développement) ou des racines (factorisation).

Idée

Un produit $A \cdot B$ est nul si et seulement si $A = 0$ ou $B = 0$. D'où l'intérêt de factoriser avant de résoudre $f(x) = 0$.

Exemple guidé

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3), \quad \text{car } 2 + 3 = 5 \text{ et } 2 \cdot 3 = 6.$$

Donc $x^2 - 5x + 6 = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = 3$.

Lien avec la gestion

Plus tard, le *profit* s'annule aux **seuils de rentabilité** : on résoudra $\pi(q) = 0$, souvent une équation du second degré.

Forme

$ax + b = 0$ avec $a \neq 0$. Unique solution : $x = -\frac{b}{a}$.

En gestion : seuil de rentabilité *linéaire*

Coût : $C(q) = 2000 + 20q$. Recette : $R(q) = 50q$ (prix fixe 50 DH).

$$R(q) = C(q) \iff 50q = 2000 + 20q \iff 30q = 2000 \iff q = \frac{200}{3} \approx 66,7.$$

Il faut produire **au moins 67 unités** pour ne pas perdre d'argent.

Équation du second degré

Forme canonique

$ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$. Discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

Signe de Δ	Nombre de solutions	Formules
$\Delta > 0$	deux solutions réelles	$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = 0$	une solution (double)	$x = \frac{-b}{2a}$
$\Delta < 0$	aucune solution réelle	—

Erreur fréquente

Le discriminant se calcule *avant* de « jeter » les formules. Si $\Delta < 0$, on s'arrête : pas de racine réelle.

Méthode en 4 étapes

1. Tout passer du même côté (second membre 0).
2. Factoriser si besoin.
3. Tableau de signes (une ligne par facteur).
4. Lire l'ensemble solution, l'écrire avec des intervalles.

Exemple

$3x - 7 \leq 2x + 1 \iff x \leq 8$. Ensemble solution : $] -\infty; 8]$.

Pour un produit $(x - 2)(x - 3) \geq 0$:

x	$-\infty$		2		3	$+\infty$
$x - 2$	-	-	0	+	+	+
$x - 3$	-	-	-	-	0	+
produit	+	+	0	-	0	+

Solution : $x \in] -\infty; 2] \cup [3; +\infty[$.

À faire seul, puis correction orale

1. Résoudre $x^2 - 9 = 0$.
2. Résoudre $(2x + 1)(x - 4) < 0$.

À faire seul, puis correction orale

1. Résoudre $x^2 - 9 = 0$.
2. Résoudre $(2x + 1)(x - 4) < 0$.

Corrigé express

1. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) = 0 \iff x = 3 \text{ ou } x = -3$.
2. Racines $-1/2$ et 4 . Le produit est négatif **entre** les racines : $x \in \left] -\frac{1}{2}; 4 \right[$.

3 Fonctions usuelles

Qu'est-ce qu'une fonction ?

Définition (Fonction)

Une **fonction** f d'une variable réelle associe à chaque réel x d'un ensemble $D_f \subset \mathbb{R}$ au plus un réel noté $f(x)$.

$$f : D_f \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f(x).$$

D_f est le **domaine de définition** : l'ensemble des x pour lesquels $f(x)$ a un sens.

Vocabulaire

- x : variable (souvent une quantité q)
- $f(x)$: image de x
- courbe : ensemble des points $(x, f(x))$

Traduction

- $q \mapsto C(q)$: coût total
- $q \mapsto p(q)$: prix unitaire
- $q \mapsto R(q)$: recette
- $q \mapsto \pi(q)$: profit

Si f et g sont définies sur un même ensemble,

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x), \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

Le **quotient** $\frac{f}{g}$ n'est défini que si $g(x) \neq 0$. La **composée** $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ dès que $f(x)$ est dans le domaine de g .

Construction d'un modèle

$$R(q) = q \cdot p(q), \quad \pi(q) = R(q) - C(q).$$

Le profit est une *différence* de fonctions; la recette est un *produit*.

Les 4 interdits à surveiller

1. Dénominateur nul : $\frac{1}{x-a}$ exige $x \neq a$.
2. Racine carrée d'un négatif : $\sqrt{u(x)}$ exige $u(x) \geq 0$.
3. Logarithme d'un nombre ≤ 0 : $\ln u(x)$ exige $u(x) > 0$ (séance 2).
4. Intersection : $D_{f+g} = D_f \cap D_g$.

Exemples

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[.$$

$$g(x) = \sqrt{4-x} \Rightarrow 4-x \geq 0 \iff x \leq 4, \quad D_g =]-\infty; 4].$$

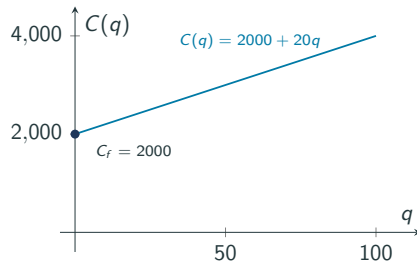
Fonction affine $f(x) = ax + b$

- Droite de pente a , ordonnée à l'origine b .
- Croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$, constante si $a = 0$.
- $f(0) = b$; s'annule en $x = -b/a$ (si $a \neq 0$).

Coût affine

$$C(q) = \underbrace{2000}_{C_f} + \underbrace{20}_{\text{coût unitaire}} q.$$

- 2000 : coûts **fixes**
- 20 : coût **variable unitaire**



Parabole

$$f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0.$$

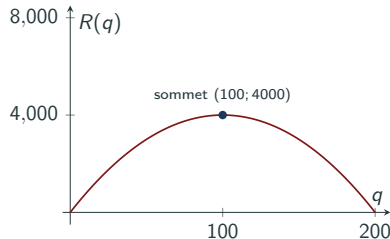
- $a > 0$: « sourire » (convexe); $a < 0$: « grimace » (concave).
- Sommet d'abscisse $x_S = -\frac{b}{2a}$.

Recette

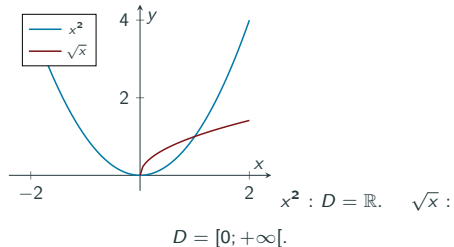
Prix $p(q) = 80 - 0,4q$ (demande affine).

$$R(q) = q(80 - 0,4q) = 80q - 0,4q^2.$$

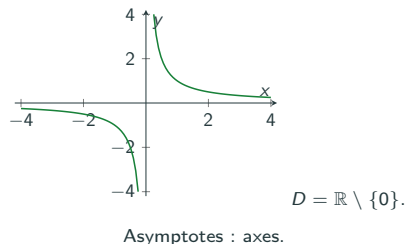
Parabole tournée vers le bas : recette maximale en $q_S = \frac{80}{0,8} = 100$.



Carré et racine



Inverse $1/x$



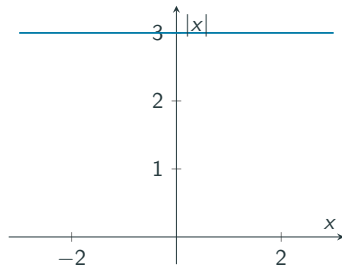
Coût moyen

Le **coût moyen** $\bar{C}(q) = \frac{C(q)}{q} = \frac{2000}{q} + 20$ combine une constante et un terme en $1/q$: il décroît quand q augmente (*économies d'échelle*).

Valeur absolue $f(x) = |x|$

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

- Toujours positive : $|x| \geq 0$.
- Pair : $|-x| = |x|$.
- Décroissante sur $]-\infty; 0]$, croissante sur $[0; +\infty[$.



Écart à une cible

$|q - 100|$ mesure l'écart (en unités) à une production cible de 100. Utile pour un *coût de désajustement*.

Définition (Monotonie)

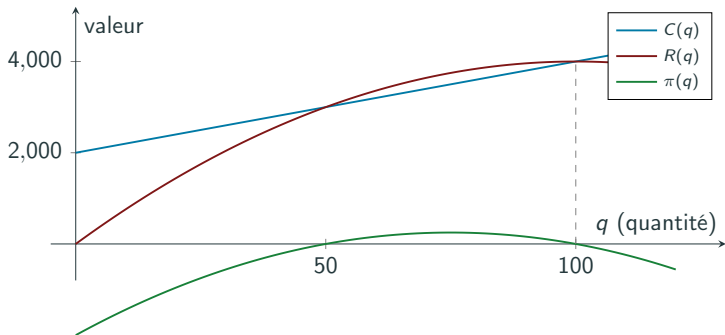
Soit f définie sur un intervalle I .

- f est **croissante** sur I si $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.
- f est **décroissante** sur I si $x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$.

On ajoute « strictement » lorsque l'inégalité sur les images est stricte.

Fonction	Domaine	Variations	En gestion
$ax + b, a > 0$	$\mathbb{R}$	$\nearrow$	coût, recette à prix fixe
$ax + b, a < 0$	$\mathbb{R}$	$\searrow$	courbe de demande
x^2	$\mathbb{R}$	$\searrow$ puis $\nearrow$	recette, profit
$\sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	$\nearrow$	rendements décroissants visuels
$1/x$	$]0; +\infty[$	$\searrow$	coût moyen
$ x $	$\mathbb{R}$	$\searrow$ puis $\nearrow$	écart à une cible

Lire un graphe



Les courbes de R et C se coupent aux **seuils de rentabilité** (là où $\pi = 0$). Entre les deux, le profit est positif.

4 Application à la gestion

Données

$$C(q) = 2000 + 20q, \quad p(q) = 80 - 0,4q \quad (q \geq 0, p(q) \geq 0).$$

1. Domaine économique de p : $80 - 0,4q \geq 0 \iff q \leq 200$. Donc $q \in [0; 200]$.
2. Recette : $R(q) = 80q - 0,4q^2$. Maximum en $q = 100$, $R(100) = 4000$ DH.
3. Profit : $\pi(q) = R(q) - C(q) = -0,4q^2 + 60q - 2000$.
4. $\pi(q) = 0 \iff 0,4q^2 - 60q + 2000 = 0 \iff q^2 - 150q + 5000 = 0$. $\Delta = 2500$, $q = 50$ ou $q = 100$.

Lecture économique

On est rentable pour $q \in [50; 100]$. Hors de cet intervalle, $\pi \leq 0$. (La recette maximale n'est pas forcément le profit maximal : ici les deux coïncident au bord $q = 100$, nous y reviendrons au chapitre III.)

À traiter par binôme

Un artisan a des coûts fixes de 1 200 DH et un coût variable unitaire de 15 DH. Il vend chaque pièce 35 DH.

1. Écrire $C(q)$ et $R(q)$.
2. Tracer les deux droites (repère : 1 carreau = 10 unités en q , 200 DH en y).
3. Déterminer le seuil de rentabilité.
4. Quel profit pour $q = 80$?

À traiter par binôme

Un artisan a des coûts fixes de 1 200 DH et un coût variable unitaire de 15 DH. Il vend chaque pièce 35 DH.

1. Écrire $C(q)$ et $R(q)$.
2. Tracer les deux droites (repère : 1 carreau = 10 unités en q , 200 DH en y).
3. Déterminer le seuil de rentabilité.
4. Quel profit pour $q = 80$?

Corrigé

$$C(q) = 1200 + 15q, R(q) = 35q. \quad 35q = 1200 + 15q \iff q = 60.$$

$$\pi(80) = 35 \cdot 80 - (1200 + 15 \cdot 80) = 2800 - 2400 = 400 \text{ DH.}$$

5 Synthèse et travail personnel

Le minimum vital

- Identités $(a \pm b)^2$, $a^2 - b^2$; factoriser pour résoudre $f(x) = 0$.
- $\Delta = b^2 - 4ac$ gouverne le nombre de racines d'un trinôme.
- Inéquation $\rightarrow$ tableau de signes $\rightarrow$ réunion d'intervalles.
- Domaine : chasser dénominateur nul, racine négative, ln non positif.
- Affine = droite ; trinôme = parabole ; $1/x$ = hyperbole.
- En gestion : C affine, demande affine, R et π souvent du 2nd degré.

Pièges

- Oublier de changer le sens d'une inégalité en multipliant par un négatif.
- Confondre recette maximale et profit maximal.
- Écrire $D_f = \mathbb{R}$ pour $1/x$ ou $\sqrt{x}$.

1. $(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9.$
2. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = 3.$
3. $3x - 7 \leq 2x + 1 \iff x \leq 8.$
4. $x \neq 2$, donc $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$
5. Coefficient $-0,4 < 0$: la fonction est **décroissante**. Plus on produit, plus le prix unitaire baisse (loi de la demande).

Travail personnel (fiche TD 1)

- **Niveau base** : exercices 1 à 4 (algèbre + domaines + affines).
- **Niveau approfondi** : exercices 5 et 6 (profit du second degré).
- Relire la fiche de synthèse.

Séance 2 — exponentielle et logarithme

Croissance d'un capital, actualisation, taux. On aura besoin de a^n et de l'idée de « temps pour doubler un capital ».

À la séance 2 : e^x et $\ln x$, les deux fonctions de la finance.

Séance 2/3 — 1 h 30

Exponentielle et logarithme

Propriétés • graphes • capitalisation • actualisation

Objectifs 2: de la séance

À l'issue de 1 h 30, l'étudiant doit pouvoir :

1. Connaître le graphe et les propriétés algébriques de $\exp$ et de $\ln$.
2. Passer d'une écriture exponentielle à une écriture logarithmique, et réciproquement.
3. Modéliser une **capitalisation** $C_n = C_0(1 + i)^n$ et une **actualisation** $VA = \frac{VF}{(1 + i)^n}$, y compris sous forme e^{rt} .

Fil rouge

Un capital de 10 000 DH est placé à 6 % l'an. Combien vaut-il dans 10 ans ? Au bout de combien d'années a-t-on *doublé* ?

Durée	Bloc	Contenu
5 min	Rappel	Fonctions de la séance 1, besoin de $\exp$ et $\ln$
30 min	Exponentielle	Définition, graphe, propriétés, croissance
25 min	Logarithme	Définition comme réciproque, propriétés, graphe
25 min	Finance	Capitalisation, actualisation, temps de doublement
5 min	Synthèse	Formules à retenir + TD 2

6 Rappel et motivation

Intérêts composés

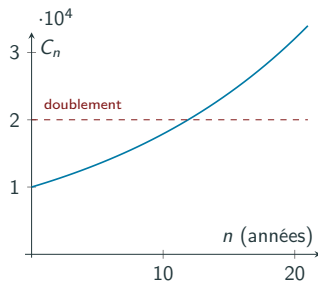
Un capital C_0 placé au taux i pendant n années :

$$C_n = C_0(1 + i)^n.$$

C'est une **suite géométrique** (chapitre II) et une fonction exponentielle de n .

Question typique

« Dans combien d'années un capital double-t-il à 5 % ? » On devra résoudre $(1,05)^n = 2$, donc prendre le ln.

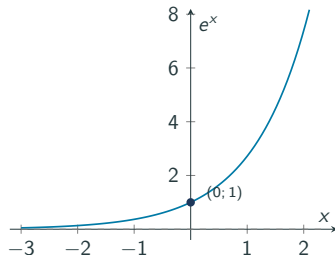


7 La fonction exponentielle

Définition (Exponentielle)

La fonction **exponentielle** $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0; +\infty[$, notée $x \mapsto e^x$, est l'unique fonction dérivable vérifiant $\exp' = \exp$ et $\exp(0) = 1$. On retient surtout : $e^0 = 1$, $e^x > 0$ pour tout x , et $e \approx 2,718$.

- Domaine : $\mathbb{R}$. Image : $]0; +\infty[$.
- Strictement croissante.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.
- Asymptote horizontale $y = 0$ à gauche.
- Passe par $(0; 1)$ et $(1; e)$.



Règles de calcul — à savoir parfaitement

Pour tous réels a , b et tout entier n :

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad e^{na} = (e^a)^n, \quad (e^a)^b = e^{ab}.$$

En particulier $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ et $e^a \neq 0$.

Exemples

$$e^{2 \ln 3} = (e^{\ln 3})^2 = 3^2 = 9,$$

$$e^x e^{2-x} = e^2 \text{ (constant).}$$

Erreur classique

$e^a + e^b \neq e^{a+b}$. On **n'additionne pas** les exposants sauf dans un *produit*.

Définition (Base a)

Pour $a > 0$, $a \neq 1$, on pose $a^x = e^{x \ln a}$. Cas utiles en gestion : $a = 1 + i$ (facteur de capitalisation).

	$a > 1$ (ex. 1,06)	$0 < a < 1$ (ex. 0,95)
Variations de $x \mapsto a^x$	croissante	décroissante
$\lim_{x \rightarrow +\infty}$	$+\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow -\infty}$	0	$+\infty$
Interprétation	croissance / capitalisation	décroissance / dépréciation

Lien continu / discret

$$C(t) = C_0(1 + i)^t = C_0 e^{t \ln(1+i)}.$$

Calculer et simplifier

1. $e^{3 \ln 2}$.

2. $\frac{e^{2x+1}}{e^{x-1}}$.

3. Résoudre $e^{2x} = e^{x+3}$ (utiliser la stricte croissance : $e^A = e^B \iff A = B$).

Calculer et simplifier

1. $e^{3 \ln 2}$.
2. $\frac{e^{2x+1}}{e^{x-1}}$.
3. Résoudre $e^{2x} = e^{x+3}$ (utiliser la stricte croissance : $e^A = e^B \iff A = B$).

Corrigé

1. $e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8$.
2. $e^{(2x+1)-(x-1)} = e^{x+2}$.
3. $2x = x + 3 \iff x = 3$.

8 La fonction logarithme népérien

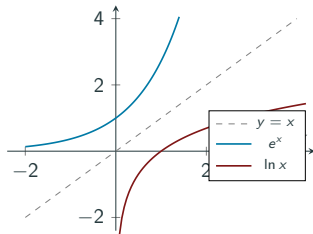
Définition (Logarithme népérien)

La fonction **logarithme népérien** $\ln :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est la **réciproque** de $\exp$:

$$y = \ln x \iff x = e^y, \quad x > 0.$$

En particulier $\ln(e^x) = x$ et $e^{\ln x} = x$ (pour $x > 0$).

- $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$.
- Strictement croissante sur $]0; +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.
- Asymptote verticale $x = 0$.



Courbes symétriques par rapport à $y = x$.

Règles — miroir de celles de exp

Pour $a > 0$, $b > 0$ et $n \in \mathbb{R}$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a.$$

Conséquence : $\ln(1/a) = -\ln a$.

Simplifier

$$\ln 12 - \ln 3 = \ln(12/3) = \ln 4 = 2 \ln 2.$$

Trois interdits

- $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$
- $\ln$ seulement défini sur $]0; +\infty[$
- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ exige $a > 0$ et $b > 0$

Deux équivalences fondamentales

$$e^A = e^B \iff A = B, \quad \ln A = \ln B \iff A = B \quad (A > 0, B > 0).$$

Pour « extraire » un exposant : $a^x = b \iff x = \frac{\ln b}{\ln a} \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0).$

Exemple

$$(1,06)^n = 2 \iff n \ln(1,06) = \ln 2 \iff n = \frac{\ln 2}{\ln 1,06} \approx 11,9. \text{ Un capital placé à 6 \% } \mathbf{\text{double}}$$

en un peu moins de 12 ans.

En gestion, on rencontre parfois $\log_{10}$ (échelles, graphiques log).

$$\log_{10} x = \frac{\ln x}{\ln 10}, \quad \log_{10}(10^k) = k.$$

Nous travaillerons presque toujours avec $\ln$: c'est le logarithme adapté à e^{rt} et aux taux continus.

Changement de base

Pour $a > 0$, $a \neq 1$ et $x > 0$, $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$. Une seule touche $\ln$ suffit sur la calculatrice.

9 Applications financières

Définition (Capitalisation)

Un capital C_0 placé pendant n périodes au taux i par période devient

$$C_n = C_0(1 + i)^n.$$

$1 + i$ est le **facteur de capitalisation**.

Numérique

$C_0 = 10\,000$ DH, $i = 6\%$, $n = 10$:

$$C_{10} = 10000 \times (1,06)^{10} \approx 17\,908 \text{ DH.}$$

Taux continu

Si les intérêts sont composés « en continu » au taux instantané r ,

$$C(t) = C_0 e^{rt}.$$

Définition (Actualisation)

La **valeur actuelle** d'un flux VF perçu dans n périodes, au taux i , est

$$VA = \frac{VF}{(1+i)^n} = VF \cdot (1+i)^{-n}.$$

Actualiser, c'est capitaliser à l'envers.

Choix d'investissement

On propose 15 000 DH dans 5 ans. Taux d'actualisation 8 %.

$$VA = \frac{15000}{(1,08)^5} \approx 10\,209 \text{ DH.}$$

Si le projet coûte 11 000 DH aujourd'hui, il n'est **pas** rentable à ce taux.

Calculatrice

1. Calculer $(1+i)^n$.
2. Diviser VF par ce nombre.
3. Ou : $VF \times e^{-n \ln(1+i)}$.

Taux d'accroissement (rappel, avant la dérivée)

Entre x et $x + h$:

$$\tau(h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Pour $f(t) = C_0 e^{rt}$, ce taux tend vers $r C_0 e^{rt}$ quand $h \rightarrow 0$ (chapitre III : c'est la **dérivée**, ou variation marginale).

Taux de croissance moyen

Si un chiffre d'affaires passe de CA_0 à CA_n en n années, le taux annuel moyen i vérifie

$$CA_0(1+i)^n = CA_n \iff i = \left(\frac{CA_n}{CA_0}\right)^{1/n} - 1.$$

Exemple : $80 \rightarrow 120$ en 4 ans $\Rightarrow i = (1,5)^{1/4} - 1 \approx 10,7\%$.

Formule exacte

$$C_0(1+i)^n = 2C_0 \iff n = \frac{\ln 2}{\ln(1+i)}.$$

Taux i	5 %	7 %	10 %
$n = \ln 2 / \ln(1+i)$	$\approx 14,2$ ans	$\approx 10,2$ ans	$\approx 7,3$ ans
Règle des 72 : $72/(100i)$	14,4	10,3	7,2

Règle des 72

En finance de marché, on retient : *nombre d'années pour doubler* $\approx 72 /$ (taux en %). C'est une approximation ; à l'examen on exigera la formule avec $\ln$.

Placement

Un épargnant dépose 8 000 DH à 4,5 % l'an.

1. Capital au bout de 6 ans ?
2. Au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 12 000 DH ?
3. Quelle valeur actuelle aujourd'hui d'une somme de 12 000 DH versée dans 6 ans, au même taux ?

Placement

Un épargnant dépose 8 000 DH à 4,5 % l'an.

1. Capital au bout de 6 ans ?
2. Au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 12 000 DH ?
3. Quelle valeur actuelle aujourd'hui d'une somme de 12 000 DH versée dans 6 ans, au même taux ?

Corrigé

1. $8000 \times (1,045)^6 \approx 10\,415$ DH.
2. $(1,045)^n = 12000/8000 = 1,5 \iff n = \ln(1,5)/\ln(1,045) \approx 9,2$ ans (donc 10 ans révolus pour dépasser).
3. $VA = 12000/(1,045)^6 \approx 9\,218$ DH.

10 Synthèse

Formules à coller au-dessus du bureau

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad \ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad y = \ln x \iff x = e^y,$$

$$C_n = C_0(1+i)^n, \quad VA = \frac{VF}{(1+i)^n}, \quad n = \frac{\ln(VF/C_0)}{\ln(1+i)}.$$

	Domaine	Image	Limites
e^x	$\mathbb{R}$	$]0; +\infty[$	0 en $-\infty$, $+\infty$ en $+\infty$
$\ln x$	$]0; +\infty[$	$\mathbb{R}$	$-\infty$ en 0^+ , $+\infty$ en $+\infty$

Pièges

$\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$; $e^a + e^b \neq e^{a+b}$; $\ln x$ interdit si $x \leq 0$.

Travail personnel (fiche TD 2)

- **Niveau base** : propriétés de $\exp$ et $\ln$, capitalisation simple.
- **Niveau approfondi** : taux moyen, actualisation, temps de doublement.

Séance 3 — limites et continuité

On calculera des limites (y compris quelques formes indéterminées) et on justifiera *l'existence d'un seuil de rentabilité* grâce au théorème des valeurs intermédiaires — sans démonstration formelle.

Séance 3/3 — 1 h 30

Limites et continuité

Formes indéterminées • continuité • TVI

Seuil de rentabilité

Objectifs 3: de la séance

À l'issue de 1 h 30, l'étudiant doit pouvoir :

1. Calculer une limite usuelle (en un réel, en $\pm\infty$) et lever une forme indéterminée *simple* par factorisation.
2. Reconnaître qu'une fonction est continue (approche intuitive, graphe « sans lever le crayon »).
3. Justifier l'**existence d'un seuil de rentabilité** à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires (sans démonstration).

Étude de cas du jour

$C(q) = 2000 + 15q$, prix de vente $p = 35$ DH. Le profit $\pi(q) = 20q - 2000$ passe-t-il de négatif à positif ? Peut-on affirmer qu'il existe un seuil, même sans le calculer ?

Durée	Bloc	Contenu
5 min	Rappel	$\exp$, $\ln$, fil rouge coût / recette
35 min	Limites	Idée, opérations, formes indéterminées simples
20 min	Continuité	Définition intuitive, fonctions usuelles
25 min	TVI + cas	Existence d'un seuil de rentabilité
5 min	Synthèse	Bilan du chapitre I + préparation suites

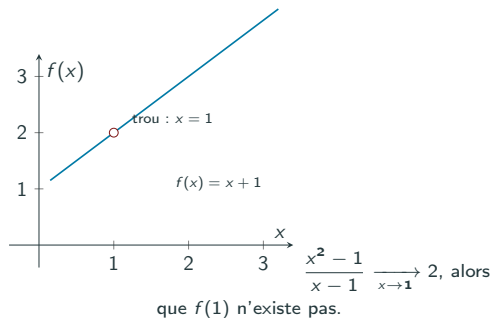
11 Limites — l'essentiel

Définition (Limite)

On dit que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ lorsque $f(x)$ se rapproche aussi près que l'on veut de ℓ dès que x se rapproche de a (avec $x \neq a$, x dans le domaine).

On définit de même :

- limite à droite $x \rightarrow a^+$, à gauche $x \rightarrow a^-$;
- limite en $+\infty$ ou $-\infty$;
- limite infinie : $f(x) \rightarrow +\infty$ (la courbe « s'envole »).



Point clé

La valeur $f(a)$ **n'intervient pas** dans la limite en a . La fonction peut même ne pas être définie en a .

Fonction	En $+\infty$	En un point
constante c	c	c
x^n ($n \geq 1$)	$+\infty$	a^n
$1/x$	0	$+\infty$ en 0^+ , $-\infty$ en 0^-
e^x	$+\infty$	e^a
$\ln x$	$+\infty$	$\ln a$ si $a > 0$; $-\infty$ en 0^+
$\sqrt{x}$	$+\infty$	$\sqrt{a}$ si $a \geq 0$

Polynôme à l'infini

Le terme de plus haut degré l'emporte :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 100x^2 + 7) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 1}{x^2 + 4} = 3.$$

Théorème (algèbre des limites)

Si $f(x) \rightarrow \ell$ et $g(x) \rightarrow m$ (limites finies), alors

$$f + g \rightarrow \ell + m, \quad fg \rightarrow \ell m, \quad \lambda f \rightarrow \lambda \ell.$$

Si $m \neq 0$, $\frac{f}{g} \rightarrow \frac{\ell}{m}$. Les inégalités passent à la limite : $f \leq g \Rightarrow \ell \leq m$.

Formes indéterminées — on s'arrête

Les écritures suivantes **n'ont pas de résultat automatique** :

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \times \infty.$$

Il faut *transformer* l'expression (factoriser, simplifier, diviser par x^n). On ne traitera **pas** 1^∞ ni les DL (hors programme).

Exemple type

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Pour $x \neq 2$, $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$. Donc la limite vaut $2 + 2 = 4$.

Recette

1. Remplacer x par a : si on obtient un réel, c'est fini.
2. Si 0/0 : factoriser numérateur et dénominateur (identités, Δ).
3. Simplifier pour $x \neq a$, puis remplacer.

Lever une FI du type ∞/∞ à l'infini

Diviser par le terme dominant

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{3}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{2 - 0}{1 + 0} = 2.$$

Coût moyen à long terme

$\overline{C}(q) = \frac{2000 + 20q}{q} = \frac{2000}{q} + 20 \xrightarrow{q \rightarrow +\infty} 20$. Quand la production devient très grande, le coût moyen se rapproche du **coût variable unitaire** : les coûts fixes sont « dilués ».

Théorème des gendarmes (version fonctions)

Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ au voisinage de a et si $f(x) \rightarrow \ell$, $h(x) \rightarrow \ell$, alors $g(x) \rightarrow \ell$.

Utile surtout pour encadrer une quantité économique mal connue entre deux scénarios (pessimiste / optimiste) qui convergent vers la même valeur.

Encadrement

Si $19 \leq \overline{C}(q) \leq 20 + \frac{2000}{q}$ pour $q > 0$, alors $\overline{C}(q) \rightarrow 20$ n'est pas encore prouvé par le seul encadrement (le minorant est constant), mais $\limsup$ est ≤ 20 . En pratique, on calculera directement $\overline{C}(q) = 20 + 2000/q$.

Calculer

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

2. $\lim_{q \rightarrow +\infty} \frac{5q + 100}{q}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$

Calculer

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

2. $\lim_{q \rightarrow +\infty} \frac{5q + 100}{q}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$

Corrigé

6; 5; 0; $-\infty$.

12 Continuité — approche intuitive

Continuité : on ne lève pas le crayon

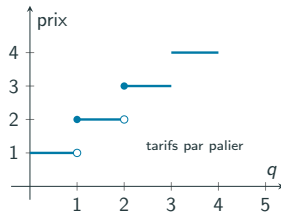
Définition (Continuité)

f est **continue en** $a \in D_f$ lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Elle est continue sur un intervalle si elle l'est en tout point de cet intervalle.

Oui, continues (sur leur domaine) :

polynômes, e^x , $\ln x$, $\sqrt{x}$, fonctions rationnelles
hors pôles, somme / produit / composée de
continues.

Non continue en 0 : $f(x) = 1/x$ (explose) ; un
saut (tarif postal, impôt par tranches mal lissé).



On a souvent besoin des limites *latérales* :

$$f \text{ continue en } a \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

Valeur absolue

$|x|$ est continue en 0 : les deux côtés donnent 0, et $|0| = 0$. En revanche elle ne sera **pas dérivable** en 0 (chapitre III) : continuité $\nRightarrow$ dérivabilité.

Fonctions économiques « raisonnables »

Coût, recette, demande usuelle : on les suppose continues (un petit changement de quantité n'entraîne pas un saut de coût). Les barèmes fiscaux ou tarifaires peuvent, eux, présenter des **sauts**.

13 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 13.1: des valeurs intermédiaires

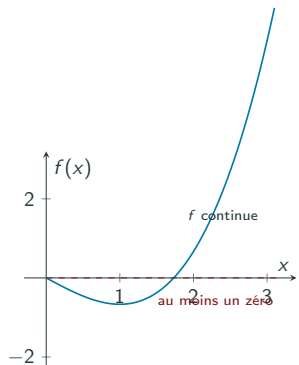
Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **continue**. Pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

Corollaire (Changement de signe)

Si f est continue sur $[a, b]$ et $f(a)f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet **au moins une** solution dans $]a, b[$.

Ce que le TVI ne dit pas

Il affirme l'**existence**, pas l'unicité, et ne calcule pas c . L'unicité s'obtient en ajoutant la *monotonie stricte*.



Modèle

$C(q) = 2000 + 15q$, $R(q) = 35q$ ($q \geq 0$). Profit : $\pi(q) = R(q) - C(q) = 20q - 2000$.

1. π est affine, donc **continue** sur $[0; +\infty[$.
2. $\pi(0) = -2000 < 0$ (on perd les coûts fixes).
3. $\pi(200) = 2000 > 0$ (on gagne de l'argent).
4. TVI : il existe $q^* \in]0; 200[$ tel que $\pi(q^*) = 0$.

Interprétation

Même *sans calculer* q^* , on **sait** qu'un seuil de rentabilité existe : on passe d'une perte à un gain de façon continue. Ici on peut même le calculer : $q^* = 100$.

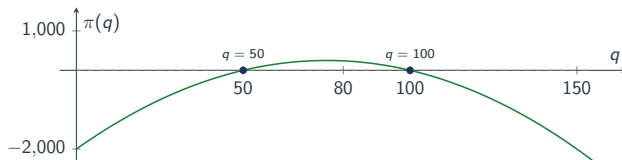
Recette parabolique

$$R(q) = 80q - 0,4q^2, \quad C(q) = 2000 + 20q.$$

$$\pi(q) = -0,4q^2 + 60q - 2000.$$

$\pi(0) = -2000 < 0$, $\pi(80) = 1200 > 0$: le TVI garantit un seuil dans $]0; 80[$.

$\pi(150) = -500 < 0$: un **second** seuil existe dans $]80; 150[$ (on ressort de la zone de profit).



Quand on ne sait pas résoudre $\pi(q) = 0$

Si $\pi(a) < 0 < \pi(b)$, on prend le milieu $m = (a + b)/2$. On conserve le sous-intervalle où le signe change. Après n étapes, la largeur est $(b - a)/2^n$.

Exemple : $\pi(q) = q^3 - 4q - 1$ (fictif). $\pi(1) = -4 < 0$, $\pi(2) = 3 > 0$.

Étape	Intervalle	Milieu	Signe
0	[1; 2]	1,5	$\pi(1,5) < 0 \rightarrow [1,5; 2]$
1	[1,5; 2]	1,75	on continue...

Utile en gestion dès que le modèle n'est plus un trinôme (barèmes, coûts par palier lissés).

À rédiger comme en contrôle (6 minutes)

Une entreprise a $C(q) = 2400 + 40q$ et vend au prix $p(q) = 120 - 0,5q$ (DH).

1. Exprimer $\pi(q)$ et préciser son domaine économique ($p(q) \geq 0$, $q \geq 0$).
2. Calculer $\pi(0)$ et $\pi(100)$. Conclure sur l'existence d'un seuil à l'aide du TVI.
3. Calculer exactement les seuils (équation du second degré).

À rédiger comme en contrôle (6 minutes)

Une entreprise a $C(q) = 2400 + 40q$ et vend au prix $p(q) = 120 - 0,5q$ (DH).

1. Exprimer $\pi(q)$ et préciser son domaine économique ($p(q) \geq 0$, $q \geq 0$).
2. Calculer $\pi(0)$ et $\pi(100)$. Conclure sur l'existence d'un seuil à l'aide du TVI.
3. Calculer exactement les seuils (équation du second degré).

$R(q) = 120q - 0,5q^2$, $\pi(q) = -0,5q^2 + 80q - 2400$, $q \in [0; 240]$. $\pi(0) = -2400 < 0$, $\pi(100) = 600 > 0$: au moins un seuil dans $]0; 100[$. $q^2 - 160q + 4800 = 0$, $\Delta = 6400$, $q = 40$ ou $q = 120$. Zone de profit : $[40; 120]$.

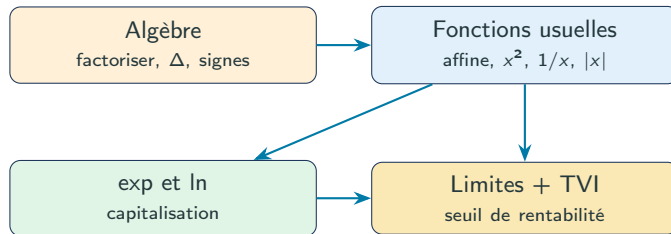
14 Bilan du chapitre I

Limites et continuité

- Limite en a : ce que f *approche*, pas nécessairement $f(a)$.
- FI $0/0$: factoriser. FI ∞/∞ : diviser par x^n dominant.
- Continue = limite égale à la valeur. Usuelles : continues sur leur domaine.
- TVI : continue + changement de signe $\Rightarrow$ existence d'un zéro.

Phrase type à l'examen

« π est continue sur $[0; q_{\max}]$ comme polynôme, $\pi(0) < 0$ et $\pi(q_1) > 0$, donc d'après le TVI il existe un seuil de rentabilité $q^* \in]0; q_1[$ tel que $\pi(q^*) = 0$. »



Prochaine étape (chapitre II) : les **suites**, pour formaliser intérêts composés, amortissement et prévision période par période.

Travail personnel (fiche TD 3)

- Limites : exercices 1–3 (mécanisme).
- Continuité + TVI : exercices 4–5.
- Cas de gestion complet : exercice 6 (annale type CC).

Contrôle continu — séance 7

Le CC (40 %) porte sur les **fonctions** et les **suites**. Le chapitre I doit être solide avant d'enchaîner sur les suites.

Chapitre II, séance 4 : suites réelles — généralités.